2010 普通高等学校招生考试 (大纲卷 I 文)

一、选择题

1. $\cos 300^\circ =$ ( )

(A) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $-\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

2. 设全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 集合 $M=\{1,\ 4\}$, $N=\{1,\ 3,\ 5\}$, 则 $N\cap(\complement_U M)=$ ( )

(A) $\{1,\ 3\}$ (B) $\{1,\ 5\}$ (C) $\{3,\ 5\}$ (D) $\{4,\ 5\}$

3. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y\leqslant 1, \\ x+y\geqslant 0, \\ x-y-2\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $z=x-2y$ 的最大值为( )

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$, $a_1a_2a_3=5$, $a_7a_8a_9=10$, 则 $a_4a_5a_6=$ ( )

(A) $5\sqrt{2}$ (B) 7 (C) 6 (D) $4\sqrt{2}$

5. $(1-x)^4(1-\sqrt{x})^3$ 的展开式中 x^2 的系数是 ( )

(A) -6 (B) -3 (C) 0 (D) 3

6. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\angle BAC=90^\circ$, $AB=AC=AA_1$, 则异面直线 BA_1 与 AC_1 所成的角等于 ( )

(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

7. 已知函数 $f(x)=|\lg x|$. 若 $a\neq b$ 且 $f(a)=f(b)$, 则 $a+b$ 的取值范围是 ( )

(A) $(1,+\infty)$ (B) $[1,+\infty)$ (C) $(2,+\infty)$ (D) $[2,+\infty)$

8. 已知 F_1、F_2 为双曲线 C: $x^2-y^2=1$ 的左、右焦点, 点 P 在 C 上, $\angle F_1PF_2=60^\circ$, 则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$ ( )

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

9. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\dfrac{2}{3}$ (D) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

10. 设 $a=\log_3 2$, $b=\ln 2$, $c=5^{-\frac{1}{2}}$, 则 ( )

(A) $a<b<c$ (B) $b<c<a$ (C) $c<a<b$ (D) $c<b<a$

11. 已知圆 O 的半径为 1, PA、PB 为该圆的两条切线, A、B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 ( )

(A) $-4+\sqrt{2}$ (B) $-3+\sqrt{2}$ (C) $-4+2\sqrt{2}$ (D) $-3+2\sqrt{2}$

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A、B、C、D 四点, 若 $AB=CD=2$, 则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为 ( )

(A) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ (B) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) $\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$

二、填空题

13. 不等式 $\dfrac{x-2}{x^2+3x+2}>0$ 的解集是_____.

14. 已知 α 为第二象限的角, $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$, 则 $\tan 2\alpha=$_____.

15. 某学校开设 A 类选修课 3 门, B 类选修课 4 门, 一位同学从中共选 3 门, 若要求两类课程中各至少选一门, 则不同的选法共有_____种. (用数字作答)

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点, B 是短轴的一个端点, 线段 BF 的延长线交 C 于点 D, 且 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FD}$, 则 C 的离心率为_____.

三、解答题

17. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 S_n, 设 $S_3=12$, 且 $2a_1, a_2, a_3+1$ 成等比数列, 求 S_n.

18. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B 及其对边 a, b 满足 $a+b=a\cot A+b\cot B$, 求内角 C.

19. 投到某杂志的稿件, 先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审, 则予以录用; 若两位初审专家都未予通过, 则不予录用; 若恰能通过一位初审专家的评审, 则再由第三位专家进行复审, 若能通过复审专家的评审, 则予以录用, 否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5, 复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

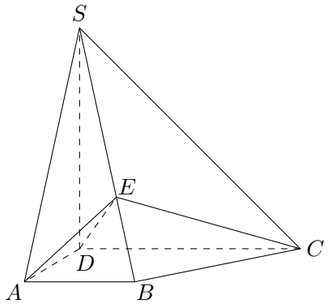
(1) 求投到该杂志的 1 篇稿件被录用的概率;

(2) 求投到该杂志的 4 篇稿件中, 至少有 2 篇被录用的概率.

20. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $SD\perp$ 底面 $ABCD$, $AB\parallel DC$, $AD\perp DC$, $AB=AD=1$, $DC=SD=2$, E 为棱 SB 上的一点, 平面 $EDC\perp$ 平面 SBC.

(1) 证明: $SE=2EB$;

(2) 求二面角 $A-DE-C$ 的大小.



21. 已知函数 $f(x)=3ax^4-2(3a+1)x^2+4x$.

(1) 当 $a=\dfrac{1}{6}$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上是增函数, 求 a 的取值范围.

22. 已知抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点为 F, 过点 $K(-1,0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A、B 两点, 点 A 关于 x 轴的对称点为 D.

(1) 证明: 点 F 在直线 BD 上;

(2) 设 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\dfrac{8}{9}$, 求 $\triangle BDK$ 的内切圆 M 的方程.